Nombre/código:

1. Identidades trigonométricas

1.1. **Pitagóricas.** La básica:

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1.$$

Y en general

$$a^2\sin^2\theta + a^2\cos^2\theta = a^2, \tag{1.1}$$
$$a^2\cos^2\theta = a^2 - a^2\sin^2\theta = (a + a\sin\theta)(a - a\sin\theta),$$
$$a^2\sin^2\theta = a^2 - a^2\cos^2\theta = (a + a\cos\theta)(a - a\cos\theta).$$

Dividiendo (1.1) por $\cos^2\theta$ obtenemos

$$a^2\tan^2\theta + a^2 = a^2\sec^2\theta,$$
$$a^2\tan^2\theta = a^2\sec^2\theta - a^2 = (a\sec\theta + a)(a\sec\theta - a).$$

Dividiendo (1.1) por $\sin^2\theta$ obtenemos

$$a^2 + a^2\cot^2\theta = a^2\csc^2\theta,$$
$$a^2\cot^2\theta = a^2\csc^2\theta - a^2 = (a\csc\theta + a)(a\csc\theta - a).$$

1.2. **Ángulos dobles.**

$$\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta,$$
$$\cos^2\theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2},$$
$$\sin^2\theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}.$$

La primera es útil para deshacerse de ángulos dobles, y la segunda es útil para bajarle la potencia a los senos y cosenos.

2. Integración por partes

Un Día Vi Una Vaca (sin colita) Vestida De Uniforme:

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du.$$

Para escoger quién es u suele funcionar la regla heurística LIATE:

Logaritmos
Inversas
Algebraicas
Trigonom.
Exponenciales

(O "ILATE", si usted es de Bogotá.)

A veces es conveniente hacer primero una sustitución simple antes de aplicar partes, como en el caso de

$$\int \sqrt{x}\cos(\sqrt{x})\,dx,$$

haciendo $t = \sqrt{x}$. Ensaye ;)

Si la integral es definida,

$$\int_a^b u\,dv = [uv]\Big|_a^b - \int_a^b v\,du.$$

3. Sustitución trigonométrica

Basados en las identidades trigonométricas pitagóricas, usamos las siguientes sustituciones trigonométricas:

$$a^2 - x^2 \rightsquigarrow x = a\sin\theta \text{ o } x = a\cos\theta,$$
$$a^2 + x^2 \rightsquigarrow x = a\tan\theta,$$
$$x^2 - a^2 \rightsquigarrow x = a\sec\theta.$$

Recuerde calcular el dx (abajo una lista con derivadas) y el triangulito para deshacer la sustitución.

4. Fracciones parciales

4.1. **Factores lineales sin repetición.**

$$\frac{P(x)}{(x-r_1)\cdots(x-r_n)} = \frac{A_1}{x-r_1} + \cdots + \frac{A_n}{x-r_n}$$

con los A_i's constantes.

4.2. **Factores lineales con repetición.** Ponemos tantos sumandos como repeticiones del factor haya, y vamos aumentando la potencia. Por ejemplo:

$$\frac{P(x)}{(x-1)(x-2)^3} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2} + \frac{D}{(x-2)^3}.$$

4.3. **Factores cuadráticos irreducibles y sin repetición.** Se verifica que el factor es irreducible (no se puede factorizar más) si el discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ es *negativo*. Se ponen factores lineales en el numerador. Por ejemplo:

$$\frac{P(x)}{(x-1)(x^2+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+2}.$$

4.4. **Factores cuadráticos irreducibles y con repetición.** De nuevo, ponemos tantos sumandos como repeticiones del factor haya. Por ejemplo:

$$\frac{P(x)}{(x-1)^2(x^2+2)^3} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+2} + \frac{Ex+F}{(x^2+2)^2} + \frac{Gx+H}{(x^2+2)^3}.$$

5. Derivadas e integrales

5.1. **Derivadas.**

$$\frac{d}{dx}\sin x = \cos x,$$
$$\frac{d}{dx}\cos x = -\sin x,$$
$$\frac{d}{dx}\tan x = \sec^2 x,$$
$$\frac{d}{dx}\sec x = \sec x\tan x,$$
$$\frac{d}{dx}\cot x = -\csc^2 x,$$

$$\frac{d}{dx}\csc x = -\csc x \cot x,$$
$$\frac{d}{dx}\arctan x = \frac{1}{1+x^2}.$$

5.2. **Integrales.**

$$\int \tan x\, dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}\, dx = -\ln|\cos x| + C,$$
$$\int \cot x\, dx = \int \frac{\cos x}{\sin x}\, dx = \ln|\sin x| + C,$$
$$\int \sec x\, dx = \ln|\sec x + \tan x| + C,$$
$$\int \csc x\, dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C,$$
$$\int \ln x\, dx = x\ln x - x + C \text{ (por partes)},$$
$$\int \cos(kx)\, dx = \frac{\sin(kx)}{k} + C \text{ (similar con } \sin(kx)),$$
$$\int e^{kx}\, dx = \frac{e^{kx}}{k} + C.$$
$$\int \frac{1}{a^2+x^2}\, dx = \frac{\arctan(x/a)}{a} + C \text{ (por sustitución trig.)}.$$